10/02/19

<u>אלגוריתמים א' תשע"ט - בחינת סיכום מועד א'</u>

- בבחינה חמש שאלות, יש לפתור את כל השאלות.
- בחינה בחומר **סגור**.
- אין להשתמש במחשבונים.
- משך הבחינה 3.5 שעות – ללא הארכת זמן!
- **מרצה:** פרופ' עמוס ישראלי,
- **מתרגל:** מר נועם לוי.
- **שימו לב:** בשאלות 3 ו-5 מותר להשתמש בכל האלגוריתמים שלמדנו בהרצאות ובתרגול ואין צורך לכתוב את הקוד שלהם, להוכיח את נכונותם או לנתח את הסיבוכיות שלהם. אם אחד או יותר ממבני הנתונים שאתם משתמשים בהם גדול במיוחד, ציינו זאת בפתרון השאלה.

<u>בהצלחה!!!</u>

<u>שאלה מס' 1 (20 נקודות)</u>

להלן נתון הקוד של אלגוריתם *Select*:

```
WiseChoosePivot(A)
  for i ← 1 to ⌈n/5⌉
    for j ← 1 to 5
      B[j] ← A[(i−1)*5+j]
    endfor
    B ← sort(B)
    Medians[i] ← B[3]
  endfor
  return Select(Medians, ⌊(|Medians|/2)⌋+1)
end(WiseChoosePivot)
```

```
Select(A,k)
  if (|A| ≤ 10) return Find(A,k)
  p ← WiseChoosePivot(A)
  [A_l, A_r] ← Partition(A,p)
  m ← |A_l|
  if (k ≤ m) return Select(A_l,k)
  else return Select(A_r,k−m)
end(Select)
```

1.1 נסחו את הבעיה החישובית שהאלגוריתם פותר (ההגדרה תהיה בנוסח שלמדתם בהרצאה הראשונה בקורס).

1.2 נסחו משפט נכונות לאלגוריתם *Select*.

1.3 הוכיחו במדויק את משפט הנכונות שניסחתם. בהוכחה עליכם להתייחס לערכי הארגומנטים בקריאות הרקורסיביות ל-*Select*. בהוכחה אתם יכולים להניח כי השיטה $Find(A,k)$ מחזירה את המספר ה- k בגדלו במערך A.

1.4 יהי n מספר איברי מערך הקלט לאלגוריתם *Select*. ידוע כי לאחר ביצוע החלוקה בקריאה הראשית (השיטה *Partition*) מתקיים: $|A_l| \le 7n/10$, וגם $|A_r| \le 7n/10$. השתמשו בעובדות אלה כדי להוכיח כי סיבוכיות אלגוריתם *Select* היא לינארית באורך מערך הקלט.

שאלה מס' 2 (20 נקודות)

נתון אלגוריתם $Quiz$ המקבל כקלט שני מערכי תווים: המערך A ובו n איברים, והמערך P ובו m איברים, כאשר ידוע ש $m<n$.

```
Quiz(A.P)
  for i ← 1 to n−m+1
    for j ← 0 to m−1
      if(A[i+j] ≠ P[j]) break
      if(j = m−1) return(True)
    end for
  end for
  return(False)
end(Quiz)
```

בהקשר זה עליכם לענות על השאלות הבאות:

2.1 נסחו את הבעיה החישובית שהאלגוריתם פותר (ההגדרה תהיה בנוסח שלמדתם בהרצאה הראשונה בקורס).

2.2 נסחו משפט נכונות לאלגוריתם $Quiz$.

2.3 נסחו שמורה הנכונה לסיום הלולאה החיצונית באלגוריתם (הנקודה שבין שתי השורות שכתוב בהן **end for**).

2.4 מהי סיבוכיות האלגוריתם כפונקציה של n ושל m?

<u>שאלה מס' 3 (20 נקודות)</u>

נתון מערך A שאיבריו הם מספרים שלמים ומימדיו הם $n\times n$. עליכם להציע אלגוריתם המחשב סידרת איברים במערך שסכומה מרבי (מקסימלי): הסדרה מתחילה ב-$A[1,1]$ ומסתיימת ב-$A[n,n]$, כל איבר בסדרה הוא אחד ימינה או אחד למטה מקודמו.

לדוגמה: במערך מסדר 4×4, הסדרה A[1,1] ,A[1,2], A[2,2], A[3,2], A[3,3], A[3,4], A[4,4] (קראו משמאל לימין)

מה סיבוכיות האלגוריתם שהצעתם?

שימו לב: הציון בשאלה זו תלוי בסיבוכיות האלגוריתם שהצעתם.

<u>שאלה מס' 4 (20 נקודות)</u>

מערך A נקרא **<u>ממוין חציונית</u>** אם"ם כל אברי המערך הגדולים מהחציון ממוקמים במערך בסדר עולה, ושאר האיברים ממוקמים בסדר כלשהו.

הוכיחו שלא ניתן להפוך מערך נתון, ע"י פעולות השוואה והשמה בלבד למערך ממוין חציונית תוך פחות מ- $\theta(nlogn)$ פעולות.

<u>שאלה מס' 5 (20 נקודות)</u>

נתון מערך A שאיבריו הם n מספרים טבעיים שונים זה מזה. נתון גם עץ בינארי T, ובו m צמתים. בכל צומת של T מאוחסן מספר טבעי וכל המספרים המאוחסנים ב-T שונים זה מזה.

5.1 הציעו אלגוריתם, יעיל ככל האפשר, אשר מחשב את סכום איברי T המאוחסנים במערך A.

5.2 נמקו במפורט את נכונות האלגוריתם שהצעתם.

5.3 מה סיבוכיות האלגוריתם שמצאתם כתלות ב-n וב-m? נמקו תשובתכם במפורט.

שימו לב: הציון בשאלה זו תלוי בסיבוכיות האלגוריתם שהצעתם.

בהצלחה!